Département Informatique

M11 : Contrôle Intermédiaire

2015/16

Durée : 2 heures
Matériel électronique et documents ne sont pas autorisés

Exercice 1 Applications

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit l'ensemble suivant :

$$E_n = \{1; 2; 3; \ldots; n\}.$$

1) Donner une application injective qui n'est pas une surjection.
2) Donner une surjection de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{N}$ qui n'est pas une injection.
3) Démontrer qu'il n'existe pas de surjection de E_3 sur E_4.
4) Lister les permutations sur E_3.
5) Combien y a-t-il de permutations sur E_n ?
6) Combien y a-t-il d'applications de E_4 sur E_5 ?

Exercice 2 Relations

1) La relation binaire $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{N}$ définie par :

$$n \mathcal{R} m \iff nm \text{ est pair}$$

est-elle une relation d'équivalence ? une relation d'ordre ?

2) La relation binaire $\mathcal{R}'$ sur $A = \{a; b; c; d, e, f\}$ définie par :

$$a\mathcal{R}'b, \quad b\mathcal{R}'c, \quad c\mathcal{R}'a, \quad a\mathcal{R}'c, \quad b\mathcal{R}'a, \quad c\mathcal{R}'b,$$
$$d\mathcal{R}'e, \quad e\mathcal{R}'f, \quad f\mathcal{R}'d, \quad d\mathcal{R}'f, \quad e\mathcal{R}'d, \quad f\mathcal{R}'e,$$
$$a\mathcal{R}'a, \quad b\mathcal{R}'b, \quad c\mathcal{R}'c, \quad d\mathcal{R}'d, \quad e\mathcal{R}'e \quad \text{et} \quad f\mathcal{R}'f$$

est-elle une relation d'équivalence ? Si oui, en donner les classes d'équivalence.
Est-elle une relation d'ordre ?

Exercice 3 Opérations sur les ensembles

Soient $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ et A, B et C les sous-ensembles suivants :

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{a, d, f\}, \quad C = \{c, d, e, f\} \text{ et } \quad D = \{a, f\}.$$

1) Donner en extension les ensembles suivants :

$$A \cap B, \quad B \cup C, \quad (A \cap B) \cup C, \quad A \cap (B \cup C), \quad A \cap (\overline{B \cup C}), \quad A \cap B \cap D.$$

2) Quels sont les sous-ensembles possibles de E tels que leur union avec A soit égale à $\{a, b, c, e\}$?
3) Donner en extension les ensembles suivants :

$$(A \cap B) \times (A \cap C) \quad \text{et} \quad (A \times B) \cup (A \times D).$$

Exercice 4 Cardinal

1) Soit $E = \{a; b; c; d; e\}$ et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des sous-ensembles de E.
   a) Quel est le cardinal de $\mathcal{P}(E)$?
   b) Combien y a-t-il de sous-ensembles de E contenant le sous-ensemble $\{a; b\}$?
2) Dans une promotion de 117 étudiants en IUT d'informatique, tout le monde joue à World of Mathcraft, un jeu en ligne vaguement multijoueur développé en Cobol (ce qui est un grand exploit technique totalement inutile).
   Parmi tout ces joueurs, 73 jouent un assassin, 75 un personnage féminin, 87 un personnage de race « elfe noir », 48 un assassin de sexe féminin, 59 une elfe noire, 58 un assassin de race « elfe noir » et 12 joueurs ont un personnage de sexe masculin qui n'est ni assassin, ni elfe noir (en général un ogre barbare adorateur de Krom).
   On notera A l'ensemble des joueurs jouant un assassin, F l'ensemble des joueurs jouant un personnage de sexe féminin et E l'ensemble des joueurs jouant un personnage de race « elfe noir »et Ω l'ensemble des étudiants de l'IUT d'informatique.
   a) Combien de joueurs jouent un assassin de race « elfe noir » et de sexe féminin ?
   b) A quel ensemble correspond l'ensemble des joueurs jouant un assassin de sexe masculin qui n'est pas un elfe noir ? Quel est son cardinal ?
   c) Les étudiants répondant correctement aux questions précédentes recevront un puissant artéfact changeant l'eau en monoxyde de dihydrogène lors des nuits de pleine lune pendant le solstice d'été au pôle nord.